Simulación Laboral Abierta - NoCountry

PriceScope - Monitor de Inflación Real Multimoneda

FinTech / Inteligencia de Mercado (B2B Analytics) - Tablero con Inflación Real vs Divisa

---

Sector de Negocio de la Empresa

FinTech / Inteligencia de Mercado (B2B Analytics)

Contexto

Es una firma de analítica económica que provee informes de **variación de precios e inflación en tiempo real** a cadenas minoristas, fondos de inversión y medios de comunicación en mercados de alta volatilidad cambiaria. Actualmente monitorean el comportamiento de la canasta básica y bienes durables para ayudar a las empresas a ajustar sus listas de precios y cubrirse frente a la devaluación.

Su equipo de analistas realiza un relevamiento manual de precios visitando **15 portales de e-commerce** (supermercados, tiendas de electrodomésticos y tiendas de moda) **dos veces por semana**. Estos datos se vuelcan en hojas de cálculo y se convierten manualmente al tipo de cambio del día (oficial y paralelo) para calcular la inflación acumulada en moneda local y en divisa extranjera.

Con un catálogo de **más de 10.000 productos bajo observación**, el proceso manual genera retrasos de varios días, errores en el tipeo de montos y pérdida de trazabilidad ante ofertas temporales. La firma necesita automatizar el proceso para ofrecer a sus clientes corporativos un **tablero interactivo con actualización diaria** sobre el comportamiento real de los precios frente al tipo de cambio.

La Necesidad de la Empresa

Automatizar la **recolección periódica de precios en plataformas de e-commerce y registrar su evolución histórica en relación con las variaciones del tipo de cambio** para medir la inflación real en moneda local y dura.

Solución Sugerida

Diseñar un **sistema de monitoreo continuo compuesto por scrapers programados** que extraigan diariamente precios de productos representativos en distintos portales e-commerce, acoplado a un **motor de ingesta de cotizaciones cambiarias históricas**.

El sistema debe almacenar estas series temporales en una base de datos optimizada y procesar indicadores como: **inflación acumulada, variación porcentual vs. cotización de la divisa y detección de picos por categoría**. La información se desplegará en un **dashboard ejecutivo** donde los clientes puedan filtrar por período, tienda, categoría y tipo de moneda.

Lo Que el Equipo Tiene Que Resolver

1. **Normalización e identidad de productos entre tiendas:** Un mismo modelo de smart TV o paquete de café figura con nombres, códigos y descripciones distintas en cada e-commerce. ¿Cómo estructurará el modelo de datos para mapear productos equivalentes y poder comparar precios entre competidores de forma confiable?

2. Tratamiento de promociones, stock y reduflación: Un producto puede bajar de precio temporalmente por un descuento puntual (ej. "CyberWeek" o "2x1") o cambiar su contenido neto (reduflación/shrinkflation). ¿Qué criterios lógicos implementarán para evitar que una oferta temporal distorsione el cálculo de la tasa de inflación base?

3. Sincronización temporal con volatilidad cambiaria: En contextos de alta volatilidad, el tipo de cambio puede sufrir fluctuaciones intradía. ¿Cómo alinearán la estampa de tiempo (timestamp) de la captura del precio con la cotización exacta del mercado cambiario para garantizar que el cálculo del precio en dólares sea preciso?

Flujo Funcional

• **Pipeline Extracción:** Scrapers diarios (Playwright/Scrapy) de 2-3 e-commerces: nombre producto, precio actual, precio tachado, disponibilidad, categoría

• **Motor Divisas:** Ingesta horaria vía API (DolarAPI, Open Exchange Rates) de cotización oficial y paralela/blue con timestamp

• **Normalización:** Mapeo a producto canónico + detección de promo + cálculo precio regular vs promo + alerta de reduflación si cambia gramaje

• **Series Temporales:** Almacenamiento en PostgreSQL + TimescaleDB: tabla precios con FK a producto canónico, tienda, timestamp, precio_local, tipo_cambio_usado, precio_usd

• **Indicadores:** Inflación acumulada por categoría, variación % vs devaluación, detección de picos, spread entre tiendas

• **Dashboard:** Gráficos líneas y dispersión: evolución precios moneda local vs extranjera, índice inflación por categoría, filtros período/tienda/categoría/moneda

• **Módulo Alertas:** Identifica productos cuyo aumento supera tasa devaluación en período determinado, hitos CyberWeek

Entregables Esperados

• **Pipeline de extracción automatizado:** Scrapers/jobs programados que recolecten precios diarios de al menos 2-3 e-commerces e integren la cotización de divisas vía API

• **Base de datos de series temporales:** Esquema estructurado para almacenar de forma eficiente el historial de precios, promociones y cotizaciones con sellado de tiempo

• **Dashboard de analítica e inflación:** Web app con gráficos de líneas y dispersión que muestran la evolución de precios en moneda local vs. extranjera y el índice de inflación por categoría

• **Módulo de alertas e hitos:** Módulo visual o sistema de notificaciones que identifique productos cuyo aumento supere la tasa de devaluación en un período determinado

Stack Sugerido

• **Scraping & Data Pipeline:** Python (Playwright, Scrapy, BeautifulSoup) o Node.js (Puppeteer, Crawlee) + Celery / BullMQ para orquestación de tareas

• **Backend:** FastAPI, Django (Python) o Express / NestJS (Node.js)

• **Base de Datos:** PostgreSQL (con TimescaleDB) o MongoDB para series temporales

• **Frontend:** React, Next.js, Vue con librerías de gráficos (Chart.js, Recharts o Tremor)

• **APIs de Divisas:** Integración con APIs financieras de cotización (ej. DolarAPI, Open Exchange Rates, Bluelytics para cotización oficial y paralela)